

Интеграционная шина. Пилот: контрагент

План работ, не отчёт о уже сделанных маршрутах. 5 октября 2026. Сервер dwh-proc01. Прежний первый этап с EDIN, Вчасно и 1С этим пилотом заменяется.

Слова на этой странице. Брокер — программа, которая хранит сообщения. Здесь это Redpanda. Топик — лента сообщений одного вида внутри брокера. Эмулятор — учебная программа с теми же запросами, что у настоящей системы. DLQ — отдельная лента для сообщений, которые не удалось обработать. Золотая запись — единственное место, где контрагента создают и меняют. Здесь это Creatio. Service Layer — штатный сетевой вход SAP Business One.

1. Что делаем

Целевая схема ландшафта остаётся действительной. Creatio на ней — блок CRM. Directum — блок процессов и документов. SAP Business One — блок ERP. Стек тот же: брокер Redpanda, маршруты пишет Camel. Kafka на порту 9094 в пилот не входит. Почему: одни и те же события не должны разъехаться по двум хранилищам.

Creatio — золотая запись. Шина не сводит три копии в одну. Она забирает факт «контрагента создали или изменили» и доставляет его в Directum и в SAP. У каждого приёмника свой набор полей. Почему: SAP и Directum не обязаны хранить карточку Creatio целиком.

2. Как идёт сообщение

Эмулятор Creatio сохраняет контрагента и сразу вызывает вход шины. Это повтор результата бизнес-процесса Creatio: карточка сохранена, и Creatio сама обращается к внешнему адресу. В документации webhook Creatio устроен наоборот: чужая система вызывает Creatio. Поэтому эмулятор повторяет выход, а не приём чужого вызова.

Camel кладёт одно сообщение в Redpanda, в ленту `crm.account.upserted.v1`.

Эту ленту читают две отдельные программы-читатели. Одна вызывает SAP. Вторая вызывает Directum.

Если Directum ответил ошибкой, сообщение лежит в `dlq.directum.account`. Запись в SAP при этом остаётся. Если ошибся SAP, сообщение лежит в `dlq.sap.account`, а Directum не откатывается.

Почему два читателя, а не один маршрут на оба вызова: повтор после ошибки касается только того приёмника, который не принял запись. Успешный вызов второй раз не выполняется.

В ленте лежит оболочка сообщения. `subject` — идентификатор контрагента Creatio. `correlationid` — номер этой цепочки. Тело — поля золотой записи, не готовый запрос SAP и не готовый запрос Directum. Преобразование делает Camel. Почему: иначе Creatio пришлось бы знать устройство обоих приёмников.

3. Что на сервере не трогаем

Новый набор контейнеров называется ibus. Его подключаем к уже существующей сети Redpanda. Camel обращается к имени redpanda и порту 9092 внутри этой сети. Почему: адрес localhost:19092 внутри другого контейнера указывает на него самого, а не на Redpanda.

Учебный Camel на порту 8880, учебная лента orders и чужие контейнеры не меняем. Свой Camel пилота слушает другой порт. Почему: 8880 уже занят учебной проверкой.

4. Контракты по документации

Creatio. Объект контрагента называется Account. Пример полей и чтение по OData 4: academy.creatio.com, руководство OAuth и OData 4. Боевой адрес чтения выглядит как /0/odata/Account. В базовом примере есть Id, Name, Code, Phone, Web, Address, Zip, Notes, AlternativeName, ModifiedOn. Отдельного ИНН в этом примере нет. В эмуляторе добавляем поле TaxId и помечаем его как локальное, не как стандартную колонку. Почему: SAP кладёт налоговый номер в FederalTaxID, Directum — в TIN, а без этого поля приёмники получают только название.

SAP Business One. Сначала вход POST /b1s/v1/Login, в ответе признак сессии. Создание: POST /b1s/v1/BusinessPartners, ответ 201. Изменение: PATCH /b1s/v1/BusinessPartners('CardCode'), ответ 204 без тела. Повторное создание того же кода даёт ошибку 400 с кодом –10. Описание: документ SAP «Working with SAP Business One Service Layer».

Directum RX. SQL Server у него может быть базой, на которой стоит система. Документированный приём контрагента — не запись в таблицы, а сервис интеграции: POST /Integration/odata/ICompanies. Обязательное поле — Name. Описание: справка Directum RX «Как синхронизировать контрагентов». Почему не прямой SQL в пилоте: запись в таблицы обходит проверки Directum, в том числе поиск дубля по налоговому номеру. Эмулятор отвечает по HTTP, как этот сервис. Если позже подтвердится старый Directum, не RX, меняется только этот приёмник, не шина.

5. Какие поля куда попадают

Creatio, золотая запись	SAP Business One	Directum RX
Id, ключ карточки	Не пишется в карточку. По Code, а если его нет — по короткой форме Id, берётся CardCode	Свой числовой Id выдаёт Directum. Эмулятор помнит связь «Id Creatio → Id Directum»
Name	CardName	Name, поле обязательное
Phone	Phone1	Phone
Web	Website	не передаём в этом пилоте
Address и Zip	Адрес счёта, тип bo_BillTo	LegalAddress
TaxId, локальное поле	FederalTaxID	TIN
тип в пилоте не различаем	Всегда cCustomer, то есть клиент	организация ICompanies

Почему SAP всегда клиент: первый сценарий — контрагент из CRM, не поставщик. Смена типа — отдельное решение.

Повтор того же Id Creatio обновляет уже созданные записи. SAP — через изменение. Directum — через изменение найденной организации. Второй контрагент не создаётся. Это относится и к созданию, и к изменению: эмулятор срабатывает на сохранение карточки в обоих случаях.

6. Эмуляторы

Три небольших сетевых службы. Память только на время контейнера.

- Creatio: сохранить контрагента и сразу вызвать вход шины. В теле те же имена полей, что у Account, плюс TaxId.
- SAP B1: вход, создание и изменение контрагента, ошибка –10 при повторном создании того же кода, ошибка проверки, если нет названия.
- Directum RX: создание и изменение организации, без названия отвечает ошибкой, помнит связь с Id Creatio.

7. Что появится в проекте

Исходники остаются в проекте на этом компьютере. На сервер, в каталог /opt/ibus, копируется только запуск.

- contracts/ — пример сообщения ленты, пример тела SAP и пример тела Directum.
- emulators/ — три службы.
- camel/routes/ — вход от Creatio и два читателя Redpanda.
- compose/docker-compose.yml — подключение к сети Redpanda, свой порт Camel.

8. Когда пилот считаем готовым

- Новый контрагент в эмуляторе Creatio появляется и в SAP, и в Directum. В ленте одно сообщение.
- Изменение имени в Creatio меняет ту же запись SAP и ту же организацию Directum.
- Повтор того же Id не создаёт вторую карточку.
- Если Directum отвечает ошибкой, сообщение лежит в его ленте ошибок, а запись в SAP остаётся. Следующий контрагент проходит в обе системы.
- В Kafka на порту 9094 новых лент нет. Учебные hello и orders на месте.

Вне пилота: помощник на базе ИИ, дашборды, боевые адреса, прямая запись в базу Directum, EDIN и Вчасно.